

# Latihan Soal Pilihan Ganda: Metode Regresi Nonlinear

**Mata Kuliah:** Kecerdasan Buatan / Metode Regresi Nonlinear

**Pengampu:** Yeni Herdiyeni, Program Studi Kecerdasan Buatan, IPB University

Dokumen ini berisi 50 latihan soal pilihan ganda (PG) yang dirancang untuk menguji pemahaman mendalam mahasiswa mengenai konsep Regresi Polynomial, Fungsi Tangga (*Step Function*), dan *Basis Function* (khususnya *Gaussian Radial Basis Function*). Setiap soal dilengkapi dengan opsi jawaban yang menantang, kunci jawaban, dan penjelasan ilmiah yang ringkas.

## Daftar Soal Latihan

### Soal 1

Apa filosofi utama di balik pendekatan regresi nonlinear yang dibahas dalam materi kuliah ini?

- A. Mengubah hubungan asli  $x \rightarrow y$  menjadi eksponensial murni agar lebih mudah diintegrasikan.
- B. Mengubah representasi fitur  $x$  menjadi sekumpulan fitur baru  $h_m(x)$ , lalu melakukan regresi linear pada fitur baru tersebut.
- C. Menggunakan algoritma optimasi non-linear yang rumit untuk meminimalkan fungsi loss non-linear secara langsung.
- D. Menghilangkan parameter  $\beta$  sehingga model sepenuhnya bergantung pada struktur fitur input asli.

**Kunci Jawaban: B Penjelasan Singkat:** Pendekatannya adalah membuat model tetap linear pada parameter  $\beta$  (sehingga OLS masih dapat digunakan), tetapi merancang fitur baru yang lebih fleksibel melalui fungsi basis  $h_m(x)$ .

### Soal 2

Berdasarkan bentuk umum regresi basis function  $\hat{y}(x) = \beta_0 + \sum_{m=1}^M \beta_m h_m(x)$ , manakah pernyataan yang tepat mengenai peran  $h_m(x)$  ?

- A. Fungsi basis ke- $m$  yang bertugas mengubah bentuk representasi variabel independen  $x$ .

- B. Koefisien kemiringan (slope) linear yang diestimasi secara langsung dengan OLS.
- C. Nilai kesalahan (error/residual) yang dihasilkan dari setiap prediksi ke- $m$ .
- D. Parameter intercept global yang menentukan pergeseran kurva pada sumbu tegak.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:**  $h_m(x)$  adalah fungsi basis (*basis function*) yang mentransformasi ruang input asli variabel  $x$  menjadi bahasa representasi baru yang lebih kaya (halus, lokal, atau bertingkat).

### Soal 3

Mengapa model regresi basis function dikatakan tetap "linear terhadap parameter"?

- A. Karena fungsi basis  $h_m(x)$  harus berupa fungsi linear dari variabel independen  $x$ .
- B. Karena hubungan prediksinya berupa kombinasi linear (penjumlahan berbobot) dari parameter-parameter  $\beta$ .
- C. Karena nilai prediksi  $\hat{y}$  selalu bertambah secara konstan seiring meningkatnya variabel  $x$ .
- D. Karena variansi kesalahan (error) berdistribusi normal dan linear terhadap nilai target  $y$ .

**Kunci Jawaban: B Penjelasan Singkat:** Kelinearan dinilai dari keterkaitan model dengan parameternya ( $\beta$ ). Karena  $\hat{y}$  disusun sebagai penjumlahan berbobot parameter  $\beta_m$  tanpa ada parameter yang saling dikalikan atau dipangkatkan, model ini dikategorikan linear terhadap parameter.

### Soal 4

Berdasarkan klasifikasi materi kuliah, manakah karakteristik yang tepat untuk mendeskripsikan "Step Function Regression"?

- A. Lokal per interval, diskrit, dan mudah dibaca.
- B. Global, halus, dan mudah diinterpretasikan oleh semua kalangan.
- C. Lokal, halus, dan sangat kuat untuk pola periodik musiman.
- D. Global, diskrit, dan sangat sensitif di seluruh domain input.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** *Step function* (fungsi tangga) memotong domain menjadi interval-interval lokal diskrit yang menghasilkan prediksi konstan (datar) pada setiap interval, sehingga sangat mudah dibaca/diinterpretasikan.

### Soal 5

Manakah pasangan jenis basis function dan karakteristiknya yang tidak sesuai menurut materi

kuliah?

- A. Polynomial Regression - Global, halus, mudah diinterpretasi.
- B. Step Function Regression - Lokal per interval, diskrit, mudah dibaca.
- C. Basis Function Regression - Hanya cocok untuk pola linear sederhana dan monoton.
- D. Gaussian RBF - Lokal di sekitar pusat, berbentuk kurva lonceng.

**Kunci Jawaban: C Penjelasan Singkat:** *Basis function regression* justru sangat fleksibel dan kuat untuk menangkap pola-pola nonlinear yang sangat kompleks (seperti periodik, multi-modal, dsb.), bukan hanya pola linear sederhana.

### Soal 6

Dalam Regresi Polynomial  $\hat{y}(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_d x^d$ , apa yang direpresentasikan oleh nilai  $d$ ?

- A. Derajat (degree) tertinggi polynomial yang menentukan jumlah maksimum kelengkungan kurva global.
- B. Jumlah partisi interval diskrit yang membagi domain input variabel  $x$ .
- C. Parameter penyusutan bias untuk mencegah terjadinya overfitting di tepi domain.
- D. Titik pusat (center) referensi lokal di mana kurva mencapai nilai optimal.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Nilai  $d$  adalah derajat polynomial (*polynomial degree*). Semakin tinggi derajat  $d$ , semakin banyak kurva dapat meliuk/membengkok secara global untuk mencocokkan data.

### Soal 7

Jika kita menerapkan transformasi regresi polynomial derajat  $d = 3$  pada variabel tunggal  $x$  (tanpa menyertakan intercept/bias pada transformator), vektor fitur baru hasil transformasinya adalah...

- A.  $(x, x^2, x^3)$
- B.  $(1, x, x^2)$
- C.  $(x^2, x^3, x^4)$
- D.  $(1, x, x^2, x^3)$

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Transformasi polynomial derajat 3 tanpa menyertakan bias menghasilkan vektor pangkat variabel dari 1 hingga  $d$ , yaitu  $x^1, x^2, x^3$ .

### Soal 8

Pada matriks desain  $X_{\text{poly}}$  untuk polynomial derajat 5, baris pertama yang memuat transformasi dari data tunggal  $x_1$  memiliki bentuk...

- A.  $[x_1, x_1^2, x_1^3, x_1^4, x_1^5]$
- B.  $[1, x_1, x_1^2, x_1^3, x_1^4]$
- C.  $[x_1, 2x_1, 3x_1, 4x_1, 5x_1]$
- D.  $[x_1^5, x_1^4, x_1^3, x_1^2, x_1]$

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Kolom matriks desain  $X_{\text{poly}}$  disusun secara teratur berdasarkan peningkatan pangkat dari fitur  $x_1$  (dari pangkat 1 sampai 5).

### Soal 9

Mengapa estimasi parameter regresi polynomial  $\hat{\beta} = (X_{\text{poly}}^T X_{\text{poly}})^{-1} X_{\text{poly}}^T y$  masih menggunakan solusi tertutup (closed-form) OLS yang sama dengan regresi linear sederhana?

- A. Karena model tetap bersifat linear terhadap parameter  $\beta$  meskipun fiturnya nonlinear terhadap  $x$ .
- B. Karena matriks  $X_{\text{poly}}$  selalu bersifat ortogonal sehingga inversnya sangat mudah dihitung.
- C. Karena pangkat-pangkat dari variabel  $x$  saling menghilangkan efek non-linearitas satu sama lain.
- D. Karena nilai target  $y$  ditransformasikan secara polynomial terlebih dahulu sebelum dicocokkan.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Karena kelinearan parameter tetap terjaga, kita dapat menggunakan formulasi aljabar linear standar (persamaan normal OLS) untuk mencari solusi analitis global yang meminimalkan sum of squared errors.

### Soal 10

Dalam use case pertanian, mengapa hubungan antara hasil panen dan dosis pupuk paling cocok dimodelkan menggunakan regresi polynomial orde rendah (seperti derajat 2)?

- A. Karena kurva kuadratik dapat memodelkan peningkatan hasil pada awalnya, titik optimal, dan penurunan hasil akibat kejenuhan atau keracunan pupuk.

- B. Karena pertumbuhan tanaman bersifat eksponensial tak terbatas sehingga membutuhkan pangkat yang terus bertambah.
- C. Karena dosis pupuk hanya bisa bernilai bulat positif sehingga membutuhkan fungsi tangga diskrit.
- D. Karena model kuadratik menjamin hasil panen akan selalu bernilai positif di seluruh domain input.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Hubungan ini memiliki kurva melengkung ke bawah (parabola terbalik): dosis pupuk meningkatkan hasil pada awalnya, mencapai puncak optimum, lalu berlebih justru menurunkan produksi karena salinitas/kejenuhan tanah.

### Soal 11

Apa risiko utama jika kita memilih derajat ( $d$ ) yang terlalu tinggi pada regresi polynomial?

- A. Model mengalami overfitting, memiliki varians tinggi, dan menjadi tidak stabil di tepi domain (efek Runge).
- B. Model mengalami underfitting, memiliki bias tinggi, dan menghasilkan kurva yang terlalu kaku.
- C. Waktu komputasi OLS akan menjadi eksponensial karena parameter  $\beta$  tidak dapat diestimasi lagi.
- D. Kurva regresi akan otomatis berubah menjadi fungsi tangga diskrit yang terputus-putus.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Derajat polynomial yang terlalu tinggi membuat kurva terlalu sensitif terhadap bising (*noise*) lokal, beresilasi hebat di ujung-ujung domain (overfitting, high variance).

### Soal 12

Apa yang dimaksud dengan "Efek Runge" dalam konteks regresi polynomial derajat tinggi?

- A. Kecenderungan kurva beresilasi hebat di dekat batas atau tepi domain input.
- B. Ketidakmampuan model dalam membedakan antara nilai bias dengan nilai varians.
- C. Penurunan performa model karena adanya nilai nol pada matriks desain polynomial.
- D. Terjadinya penyusutan koefisien  $\beta$  secara otomatis menuju angka nol.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Efek Runge adalah fenomena osilasi liar yang terjadi di ujung-ujung interval interpolasi ketika menggunakan fungsi polynomial derajat tinggi pada titik-titik berjarak sama.

### Soal 13

Dalam implementasi Python, mengapa argumen `include_bias=False` pada `PolynomialFeatures` sering diset demikian ketika digabungkan dengan `LinearRegression()`?

- A. Karena kelas `LinearRegression()` di Scikit-Learn secara default sudah menyertakan parameter `intercept` (bias) secara otomatis.

- B. Untuk memaksa agar nilai prediksi  $\hat{y}$  harus selalu bernilai nol ketika input  $x$  bernilai nol.
- C. Karena bias dalam machine learning selalu bernilai negatif dan merusak akurasi model.
- D. Untuk menghindari pembagian dengan nol saat menghitung invers matriks desain.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** LinearRegression(fit\_intercept=True) secara default memodelkan bias secara otomatis. Jika include\_bias=True di PolynomialFeatures, maka akan ada kolom konstan berisi 1 ganda yang memicu redundansi fitur (multikolinearitas sempurna).

#### Soal 14

Bagaimana hubungan tradeoff antara parameter degree pada regresi polynomial terhadap bias dan varians?

- A. Degree kecil menghasilkan bias tinggi (underfitting); degree besar menghasilkan varians tinggi (overfitting).
- B. Degree kecil menghasilkan varians tinggi; degree besar menghasilkan bias tinggi.
- C. Kedua parameter bias dan varians akan selalu menurun seiring bertambahnya nilai degree.
- D. Nilai degree tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap bias maupun varians model.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Menambah degree meningkatkan fleksibilitas model (mengurangi bias namun meningkatkan risiko varians tinggi). Sebaliknya, degree rendah membuat model kaku (underfitting, bias tinggi).

#### Soal 15

Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan kelemahan utama dari regresi polynomial global?

- A. Modifikasi data di satu wilayah lokal dapat memengaruhi bentuk kurva di wilayah lain yang berjauhan.
- B. Model ini tidak dapat menangkap hubungan yang halus dan kontinu.
- C. Persamaan model tidak dapat dituliskan dalam bentuk matematis yang sederhana.
- D. Model tidak dapat diestimasi menggunakan metode least squares biasa.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Karena sifatnya global, satu titik data baru atau pencilan (*outlier*) di wilayah tertentu akan mengubah kelengkungan kurva di seluruh rentang sumbu input, termasuk wilayah yang jauh dari titik tersebut.

#### Soal 16

Bagaimana model matematika regresi fungsi tangga (step function) mendefinisikan prediksi  $\hat{y}(x)$  ?

- A. Menggunakan fungsi indikator  $1(c_{m-1} \leq x < c_m)$  untuk membagi domain menjadi beberapa interval diskrit dengan level konstan.

- B. Mengalikan variabel  $x$  dengan fungsi sinus dan kosinus secara periodik di setiap interval.
- C. Menerapkan transformasi logaritma natural pada variabel target  $y$  secara lokal.
- D. Menghitung jarak kuadrat antara variabel  $x$  dengan titik pusat eksponensial.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Model matematika step function membagi domain menjadi interval diskrit dengan batas-batas titik potong  $c$ . Menggunakan fungsi indikator  $1$ , model memberikan nilai konstan  $\beta_m$  untuk data yang berada dalam rentang tersebut.

### Soal 17

Berapakah nilai dari fungsi indikator  $1(x \in A_m)$  jika kondisi  $x \in A_m$  bernilai salah (false)?

- A. 0
- B. -1
- C. Nilai rata-rata dari seluruh data pada interval  $A_m$ .
- D. Tidak terdefinisi (null)

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Fungsi indikator adalah fungsi biner. Bernilai 1 jika argumen atau kondisi di dalamnya bernilai benar, dan bernilai 0 jika salah.

### Soal 18

Dalam praktik klinis medis, mengapa model step function sering kali lebih disukai oleh dokter dibandingkan model polynomial kontinu?

- A. Karena dokter terbiasa menggunakan ambang batas keputusan klinis (misal kadar gula darah) yang bersifat kategorikal.
- B. Karena step function memiliki keakuratan matematis yang selalu lebih tinggi daripada polynomial kontinu.
- C. Karena kadar hormon atau gula darah pasien selalu berubah secara melompat-lompat diskrit di dunia nyata.
- D. Karena step function tidak memerlukan parameter intercept  $\beta_0$  dalam persamaannya.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Alur berpikir klinis umumnya terstruktur berbasis ambang batas keputusan tegas (contoh: di bawah 100 normal, di atas 126 diabetes). Representasi diskrit melompat dari step function sangat intuitif untuk kriteria klinis ini.

### Soal 19

Berdasarkan use case medis risiko komplikasi pada materi kuliah, manakah segmentasi

ambang batas kadar gula darah yang benar?

- A. Normal ( $x < 100$ ), Borderline ( $100 \leq x < 126$ ), Tinggi ( $x \geq 126$ ).
- B. Normal ( $x \leq 100$ ), Borderline ( $100 < x \leq 120$ ), Tinggi ( $x > 120$ ).
- C. Normal ( $x < 90$ ), Borderline ( $90 \leq x < 140$ ), Tinggi ( $x \geq 140$ ).
- D. Normal ( $x < 120$ ), Borderline ( $120 \leq x < 150$ ), Tinggi ( $x \geq 150$ ).

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Sesuai materi kuliah bagian 3.2, rentang kategori klinis untuk kadar gula darah adalah Normal ( $x < 100$ ), Borderline ( $100 \leq x < 126$ ), dan Tinggi/Diabetes ( $x \geq 126$ ).

### Soal 20

Jika rentang  $x \in [0, 1]$  dibagi menjadi 8 interval sama besar, dan kita memiliki data  $x = 0.2$ , ke dalam bentuk representasi one-hot encoding manakah data tersebut diubah?

- A. (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
- B. (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
- C. (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
- D. (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Lebar tiap interval adalah  $1/8 = 0.125$ . Interval pertama  $A_1 = [0, 0.125)$ , interval kedua  $A_2 = [0.125, 0.25)$ . Karena  $x = 0.2$  berada di dalam interval kedua ( $A_2$ ), maka representasi one-hot bernilai 1 pada indeks kedua: (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0).

### Soal 21

Pada modul KBinsDiscretizer di Scikit-Learn, apa fungsi dari parameter strategy="uniform"?

- A. Membagi rentang nilai minimum dan maksimum variabel menjadi beberapa interval dengan lebar yang sama besar.
- B. Membagi interval sedemikian rupa sehingga setiap bin memiliki jumlah sampel data yang sama banyak.
- C. Menggunakan algoritma K-Means untuk menentukan batas interval berdasarkan pengelompokan data secara otomatis.



- D. Membagi domain input secara acak dengan mengikuti distribusi seragam kontinu.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Strategi uniform membagi jarak spasial

$[x_{\min}, x_{\max}]$  secara rata menjadi interval-interval dengan lebar konstan yang sama besar.

## Soal 22

Mengapa kita menentukan parameter `encode="onehot-dense"` saat menginisialisasi `KBinsDiscretizer` dalam pipeline regresi step function?

- A. Untuk menghasilkan matriks array biner padat (berisi 0 atau 1) yang dapat langsung diproses oleh model regresi linear.
- B. Untuk mengubah fitur kontinu langsung menjadi nilai target kontinu yang halus tanpa regresi.
- C. Untuk memastikan bahwa model regresi secara otomatis diisi dengan bobot parameter bernilai eksponensial.
- D. Untuk menekan dimensi fitur yang dihasilkan agar selalu menjadi satu kolom saja.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** `onehot-dense` menginstruksikan modul untuk mengembalikan array NumPy standar berisikan biner 0 dan 1, bukan mengembalikan format matriks jarang (*sparse matrix*), sehingga kompatibel langsung dengan kelas `LinearRegression()`.

## Soal 23

Apa dampak negatif dari menentukan parameter `n_bins` yang terlalu besar pada regresi step function?

- A. Model menjadi sangat sensitif terhadap noise lokal (varians tinggi) dan rawan mengalami overfitting.
- B. Model menghasilkan kurva prediksi yang terlalu kaku dan kasar (bias tinggi).
- C. Batas antar-bin akan otomatis menyatu dan membentuk kurva mulus kontinu secara mandiri.
- D. Invers matriks desain tidak dapat dihitung karena tidak ada parameter bias yang digunakan.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Terlalu banyak bin memecah data menjadi terlalu banyak segmen kecil. Setiap segmen hanya memiliki sedikit sampel data, sehingga estimasi rata-rata lokal menjadi sangat rentan terpengaruh oleh bising (*noise*).

## Soal 24

Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan keunggulan utama regresi step function dibandingkan regresi polynomial global?

- A. Representasi lokal per segmen menjamin bahwa anomali data di satu interval tidak akan memengaruhi prediksi di interval lainnya.
- B. Fungsi tangga selalu menghasilkan visualisasi kurva yang indah, kontinu, dan mulus

tanpa patahan.

- C. Model step function secara otomatis dapat menentukan lokasi titik potong (cut points) optimal tanpa input user.
- D. Model ini terbebas dari risiko overfitting meskipun kita menggunakan jumlah interval yang tak terbatas.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Karena estimasi parameternya dilakukan secara terpisah untuk setiap interval lokal, pencilan (*outlier*) di satu bagian domain tidak mengganggu fitting tren data di bagian domain lain.

### Soal 25

Apa kelemahan utama dari prediksi yang dihasilkan oleh regresi step function?

- A. Lompatan nilai prediksi yang sangat drastis dan tidak kontinu tepat pada batas antar-interval (cut points).
- B. Model ini tidak dapat diintegrasikan dengan modul standard regresi linear di Scikit-Learn.
- C. Parameter koefisien  $\beta$  pada step function sangat sulit diinterpretasikan maknanya.
- D. Sensitivitas model terhadap tepi domain sangat tinggi sehingga memicu efek Runge.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Visualisasi step function berbentuk tangga patah-patah dengan diskontinuitas yang tajam pada batas bin. Hal ini tidak realistis untuk memodelkan proses alami yang berjalan secara gradual dan halus.

### Soal 26

Apa yang dimaksud dengan konsep "mendesain basis sesuai geometri masalah" dalam Basis Function Regression?

- A. Memilih jenis fungsi basis (seperti Fourier untuk periodik atau RBF untuk pola lokal) yang karakteristiknya cocok dengan bentuk fisik hubungan data.
- B. Mengatur dimensi ruang target agar selalu berbentuk kuadratik simetris terhadap sumbu koordinat.
- C. Memaksa semua parameter model agar memiliki nilai konstan yang simetris di sekitar origin.
- D. Menghapus semua fitur yang tidak memiliki korelasi linear murni dengan variabel target.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Esensi *basis function regression* adalah kebebasan merancang fungsi transformasi  $h(x)$ . Jika data bersifat siklis, kita gunakan basis Fourier; jika memiliki ambang batas, gunakan step function; jika bermoda lokal, gunakan RBF.

### Soal 27

Berdasarkan tabel kesesuaian geometri dalam materi kuliah, jenis basis manakah yang paling cocok digunakan untuk data yang memiliki pola musiman (seasonal) atau siklis?

- A. Fourier Basis

- B. Polynomial Basis
- C. Gaussian RBF Basis
- D. Step/Indikator Basis

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Basis fourier tersusun atas fungsi sinus dan kosinus yang secara alami merepresentasikan fenomena periodisitas, sehingga sangat cocok untuk pola musiman/siklis.

### Soal 28

Dalam konteks Basis Function, manakah jenis basis yang paling direkomendasikan jika data memiliki pola yang non-seragam, kompleks, dan bersifat multi-modal?

- A. Gaussian RBF Basis
- B. Polynomial Basis
- C. Step/Indikator Basis
- D. Linear Basis

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Gaussian Radial Basis Function (RBF) memiliki lokalisasi yang kuat di sekitar pusatnya. Banyaknya kurva bel lokal yang diatur secara overlap membuat RBF sangat hebat memodelkan puncak/lembah multi-modal yang kompleks.

### Soal 29

Dalam rumus Gaussian RBF  $h_j(x) = \exp(-\gamma(x - c_j)^2)$ , apa yang direpresentasikan oleh variabel  $c_j$  ?

- A. Titik pusat (center) atau referensi dari fungsi basis Gaussian ke- $j$ .
- B. Koefisien pembobot linear yang dihitung melalui estimasi parameter least squares.
- C. Lebar atau variansi dari distribusi fungsi bel kurva Gaussian.
- D. Nilai kesalahan kuadrat minimum dari model prediksi.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:**  $c_j$  mendefinisikan lokasi titik pusat (*center*) kurva berbentuk lonceng RBF ke- $j$  pada sumbu input.

### Soal 30

Bagaimana pengaruh parameter  $\gamma$  (gamma) yang bernilai sangat besar terhadap bentuk fungsi basis Gaussian RBF?

- A. Kurva bel menjadi sangat sempit dan terlokalisasi erat di sekitar pusat  $c_j$ .
- B. Kurva bel menjadi sangat lebar, rata, dan berperilaku seperti fungsi global.
- C. Kurva bel akan bergeser secara linear menjauhi titik pusat  $c_j$  menuju tepi domain.

- D. Kurva bel akan terbalik sehingga puncaknya mengarah ke nilai negatif.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Semakin besar  $\gamma$ , nilai eksponensial negatif luruh dengan sangat cepat seiring bertambahnya jarak  $(x - c_j)^2$ . Akibatnya, kurva menjadi sangat sempit (sangat sensitif lokal).

### Soal 31

Jika nilai parameter  $\gamma$  pada regresi Gaussian RBF diatur sangat kecil mendekati nol, apa yang akan terjadi pada kurva prediksi model secara keseluruhan?

- A. Kurva menjadi sangat lebar dan bertindak global, menyebabkan model kehilangan fleksibilitas lokal dan cenderung underfitting.
- B. Kurva menjadi sangat tajam menyerupai jarum pada setiap data sampel, memicu overfitting ekstrem.
- C. Kurva prediksi akan otomatis terputus-putus seperti fungsi tangga.
- D. Model tidak dapat dihitung karena terjadi pembagian dengan angka nol pada fungsi eksponensial.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:**  $\gamma$  kecil memperlebar rentang pengaruh kurva bel, membuatnya hampir datar dan bertindak menyerupai model global yang tidak sensitif terhadap variasi detail lokal (high bias/underfitting).

### Soal 32

Pada matriks desain fitur RBF  $\Phi$ , baris ke- $i$  dan kolom ke- $j$  menyatakan...

- A. Nilai transformasi basis RBF ke- $j$  yang dievaluasi pada data sampel ke- $i$  ( $h_j(x_i)$ ).
- B. Jarak absolut murni tanpa transformasi antara sampel ke- $i$  dengan sampel ke- $j$ .
- C. Koefisien regresi linear optimal  $\hat{\beta}_j$  yang dihitung khusus untuk sampel data ke- $i$ .
- D. Nilai intercept dasar  $\beta_0$  yang disesuaikan dengan bobot ke- $j$ .

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Setiap kolom dalam matriks desain mewakili satu fitur baru hasil transformasi basis  $h_j(x)$ , dan setiap baris mewakili satu sampel data  $x_i$ . Sehingga elemen  $(i, j)$  adalah  $h_j(x_i)$ .

### Soal 33

Dalam potongan kode Python kelas RBFFeatures berikut:

```
return np.exp(-self.gamma * (X - self.centers) ** 2)
```

Bagaimana dimensi hasil pengurangan  $X - \text{self.centers}$  jika  $X$  berdimensi  $(N \times 1)$  dan  $\text{self.centers}$  berdimensi  $(1 \times M)$  ?

- A. Menghasilkan matriks berdimensi  $(N \times M)$  karena memanfaatkan mekanisme broadcasting NumPy.
- B. Menghasilkan vektor kolom berdimensi  $(N \times 1)$  karena kolom yang dominan adalah variabel  $X$ .
- C. Menghasilkan kesalahan (ValueError) karena dimensi kedua matriks tersebut tidak sama.
- D. Menghasilkan nilai skalar tunggal yang merupakan jumlahan kuadrat seluruh elemen.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Mekanisme *broadcasting* di NumPy menyelaraskan pengurangan antara matriks kolom  $(N \times 1)$  dan matriks baris  $(1 \times M)$  menjadi matriks selisih dua dimensi berukuran  $(N \times M)$ .

### Soal 34

Dalam contoh implementasi Python, pusat RBF didefinisikan dengan kode:

```
centers = np.linspace(0, 1, 12).reshape(1, -1)
```

Apa makna fisik dari penentuan variabel tersebut?

- A. Menempatkan 12 pusat basis RBF secara merata pada rentang interval  $[0, 1]$  pada sumbu input.
- B. Membatasi agar model regresi hanya dapat memproses maksimal 12 baris sampel data latih.
- C. Menetapkan bahwa derajat polynomial maksimal yang diizinkan untuk regresi adalah orde 12.
- D. Menghasilkan 12 buah interval diskrit fungsi tangga dengan tingkat prediksi konstan.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Fungsi `np.linspace(0, 1, 12)` membangkitkan 12 koordinat titik yang berjarak sama dari rentang 0 hingga 1, yang selanjutnya digunakan sebagai pusat-pusat lokal ( $c_j$ ) kurva bel RBF.

### Soal 35

Mengapa Basis Function seperti Gaussian RBF sangat cocok digunakan dalam sistem industri untuk memprediksi kualitas produk berdasarkan parameter operasional (misal suhu mesin)?

- A. Karena pola kualitas produk sering kali kompleks dan hanya sensitif secara lokal

- terhadap rentang operasional tertentu.
- B. Karena proses industri selalu menghasilkan data dengan sebaran linear murni yang tidak membutuhkan kurva melengkung.
  - C. Karena RBF menjamin bahwa model tidak akan pernah mengalami overfitting meskipun diuji dengan data bising.
  - D. Karena di lingkungan industri, parameter operasional tidak pernah berubah secara gradual.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Di dunia nyata, suhu operasional mesin tertentu menghasilkan kualitas optimum yang sangat lokal. Jika terlalu dingin atau terlalu panas sedikit saja kualitas akan turun tajam. Karakteristik lokal RBF sangat pas menangkap detail tersebut.

### Soal 36

Manakah pernyataan yang paling tepat membandingkan karakteristik visual hasil prediksi antara regresi Gaussian RBF dengan Step Function?

- A. RBF menghasilkan kurva prediksi kontinu yang halus, sedangkan Step Function menghasilkan prediksi berupa segmen-segmen datar yang terputus tajam.
- B. Step Function menghasilkan kurva yang jauh lebih halus dan kontinu dibandingkan RBF.
- C. Kedua metode menghasilkan pola visual yang sama persis, hanya berbeda pada penamaan parameter estimasinya.
- D. RBF tidak memiliki sifat lokalisasi sama sekali karena kurva belnya meluas secara tak terbatas secara global.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** RBF membagi domain dengan kurva bel kontinu yang tumpang tindih sehingga visualisasinya halus dan melengkung kontinu. Sementara Step Function melakukan pemotongan tegas, menghasilkan visualisasi patah-patah yang diskrit.

### Soal 37

Dalam persamaan model regresi RBF:

$$\hat{y}(x) = \beta_0 + \sum_{j=1}^M \beta_j \exp(-\gamma(x - c_j)^2)$$

Mengapa model ini secara statistik masih dikategorikan sebagai model "linear"?

- A. Karena persamaannya merupakan kombinasi linear terhadap parameter bobot  $\beta$ .
- B. Karena plot hasil prediksi akhirnya terhadap variabel  $x$  selalu berupa garis lurus tanpa kelengkungan.
- C. Karena parameter lebar basis  $\gamma$  diestimasi menggunakan metode OLS linear.
- D. Karena model ini tidak memiliki parameter intercept dasar  $\beta_0$  sehingga selalu melewati

titik  $(0, 0)$ .

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Parameter  $\beta$  berpangkat 1 dan saling terhubung secara penjumlahan linear. Model regresi dikategorikan linear/nonlinear berdasarkan hubungannya terhadap parameter estimasi ( $\beta$ ), bukan terhadap variabel input ( $x$ ).

### Soal 38

Manakah di antara hal berikut yang merupakan tantangan atau kelemahan utama dalam menerapkan regresi Gaussian RBF?

- A. Kita harus melakukan penalaan (tuning) manual yang sensitif terhadap posisi pusat  $c_j$  dan nilai parameter  $\gamma$ .
- B. Model RBF tidak dapat diselesaikan menggunakan estimasi Ordinary Least Squares (OLS).
- C. Nilai keluaran fungsi basis RBF selalu bernilai negatif sehingga membatasi arah prediksi.
- D. Jumlah pusat basis  $c_j$  harus selalu sama persis dengan jumlah sampel data latih ( $N$ ).

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Performa RBF sangat bergantung pada

hyperparameter berupa jumlah dan lokasi titik pusat (*centers*) serta nilai  $\gamma$ . Penentuan parameter yang kurang tepat dapat membuat model underfitting atau overfitting parah.

### Soal 39

Apa kesamaan mendasar dari metode Regresi Polynomial, Step Function, dan RBF menurut bab penutup "Perspektif Umum"?

- A. Ketiganya merupakan regresi linear biasa yang diaplikasikan pada ruang fitur baru hasil transformasi non-linear dari variabel asli  $x$ .
- B. Ketiganya mengasumsikan bahwa data target  $y$  harus bertipe diskrit kategorikal.
- C. Ketiganya terbebas dari bahaya overfitting meskipun kita meningkatkan kompleksitas model tanpa batas.
- D. Ketiganya menggunakan fungsi trigonometri sinus dan kosinus sebagai basis utama transformasi fitur.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Ketiganya tidak mengubah mesin estimasi OLS asli;

mereka hanya mengubah cara kita "merepresentasikan" variabel input  $x$  ke dalam bentuk bahasa fitur baru sebelum dilarikan ke persamaan linear.

### Soal 40

Dalam tabel perspektif umum, bagaimana "cara berpikir" dari metode RBF/Basis Function dalam merepresentasikan data?

- A. Berpikir lokal; banyak sudut pandang lokal yang saling tumpang tindih (overlap).
- B. Berpikir global; satu cerita besar untuk menjelaskan semua data sekaligus secara kaku.
- C. Berpikir diskrit; memecah dunia menjadi kategori-kategori terpisah.
- D. Berpikir konstan murni; mengasumsikan tidak ada variansi sama sekali dalam data.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Sesuai tabel bab 5, Polynomial berpikir global, Step Function berpikir diskrit/kategorikal, dan RBF berpikir lokal melalui fungsi-fungsi basis dengan pusat terlokalisasi yang saling tumpang tindih secara halus.

#### Soal 41

Jika Anda menghadapi domain data yang sangat sempit dan menginginkan model yang sederhana untuk menangkap tren perubahan gradual yang halus, metode mana yang paling tepat dipilih?

- A. Polynomial Regression
- B. Step Function Regression
- C. Fourier Basis Regression
- D. K-Means Discretization

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Pada domain sempit, kelemahan polynomial (efek Runge di ujung) minimal terjadi. Sifatnya yang halus, kontinu, dan sederhana secara global menjadikannya pilihan ideal untuk tren gradual halus.

#### Soal 42

Kapan Anda harus memilih Step Function dibanding dengan Basis Function (RBF/Spline) untuk memodelkan suatu fenomena?

- A. Ketika Anda membutuhkan interpretasi interval kebijakan atau sistem keputusan berbasis ambang batas (cut-off).
- B. Ketika Anda ingin meminimalkan varians model di daerah perbatasan domain secara maksimal.
- C. Ketika pola data sangat melengkung mulus dan memiliki banyak puncak lokal.
- D. Ketika Anda tidak ingin melakukan tuning hiperparameter sama sekali pada model.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Jika luaran akhir dari pemodelan adalah untuk menyusun keputusan diskrit berbasis batas-batas angka (misal bracket pajak, klasifikasi risiko komplikasi gula darah), Step Function adalah representasi paling logis.

#### Soal 43

Dalam model persamaan basis regression, apa kegunaan utama dari menyertakan parameter bias global/intercept  $\beta_0$  ?

- A. Menentukan nilai dasar (baseline) prediksi ketika seluruh fungsi basis bernilai nol atau



tidak aktif.

- B. Mengontrol lebar cakupan lokal dari fungsi eksponensial di sekitar pusat.
- C. Mengurangi efek multikolinearitas di antara kolom-kolom matriks desain.
- D. Memaksa agar model selalu menghasilkan nilai prediksi yang bernilai positif.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Intercept  $\beta_0$  bertindak sebagai konstanta awal pergeseran vertikal pada sumbu  $y$ . Ini memberikan nilai "baseline" prediksi ketika kontribusi dari seluruh fungsi transformator bernilai nol.

#### Soal 44

Jika model regresi RBF dilatih dengan nilai  $\gamma$  yang terlalu besar (misal  $\gamma = 10000$ ), bagaimana visualisasi kurva prediksi yang terbentuk?

- A. Kurva prediksi akan terlihat sangat tajam (seperti duri) di sekitar data latih, dan langsung anjlok kembali ke nilai baseline  $\beta_0$  di luar wilayah sempit tersebut.
- B. Kurva prediksi berupa garis horizontal datar sempurna di seluruh rentang sumbu input.
- C. Kurva prediksi berupa gelombang sinus kontinu yang sangat halus di seluruh domain.
- D. Kurva prediksi akan otomatis menyerupai fungsi tangga diskrit dengan batas interval yang rapi.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:**  $\gamma$  yang sangat besar membuat lebar basis sangat sempit (seperti duri tajam). Di luar titik-titik sampel yang sangat rapat tersebut, kontribusi basis RBF langsung lenyap (bernilai 0) dan prediksi kembali ke tingkat intercept dasar  $\beta_0$ .

#### Soal 45

Mengapa peningkatan jumlah fungsi basis ( $M$ ) harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap ancaman overfitting?

- A. Karena semakin banyak basis memberikan derajat kebebasan (fleksibilitas) tinggi bagi model untuk menghafal bising data latih.
- B. Karena penambahan basis akan secara otomatis memaksa semua parameter  $\beta$  menyusut mendekati nilai nol.
- C. Karena metode Ordinary Least Squares (OLS) tidak akan mampu menghitung invers matriks jika jumlah basis melebihi tiga.
- D. Karena model dengan banyak basis akan memicu bias yang sangat tinggi sehingga prediksi menjadi sangat kasar.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Semakin tinggi kapasitas model (banyaknya parameter estimasi  $\beta_m$  seiring naiknya jumlah basis  $M$ ), model menjadi terlalu fleksibel

sehingga justru memodelkan riak-riak bising (*noise*) acak pada data latih.

#### Soal 46

Mengapa transformasi binerisasi pada step function menghasilkan matriks desain yang bersifat "sparse" (jarang) secara alami untuk setiap baris data?

- A. Karena untuk setiap satu nilai sampel data  $x$ , hanya ada satu fungsi indikator interval yang aktif (bernilai 1), sedangkan interval lainnya bernilai 0.
- B. Karena sebagian besar sampel data yang bernilai ekstrem dibuang dari matriks sebelum proses fitting dimulai.
- C. Karena koefisien  $\beta$  diestimasi secara bergiliran sehingga sebagian besar nilai kolom sengaja dikosongkan.
- D. Karena step function hanya dapat memproses data yang bernilai bulat saja.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Setiap baris pada matriks desain step function biner

mewakili satu sampel data  $x_i$ . Karena interval-interval pembagian bersifat *mutually exclusive* (saling lepas), data hanya bisa berada di salah satu interval (kolom aktif bernilai 1), sedangkan sisa kolom lainnya pasti bernilai 0.

#### Soal 47

Berdasarkan materi kuliah, mengapa Spline dianggap mampu menggabungkan keunggulan dari regresi Polynomial dan Step Function?

- A. Karena menghasilkan kurva yang halus (seperti polynomial) namun bersifat lokal per interval (seperti step function).
- B. Karena Spline tidak memerlukan parameter  $\beta$  sehingga terbebas dari kesalahan perhitungan numerik.
- C. Karena Spline menggunakan basis fungsi eksponensial Gaussian yang lebarnya dikontrol secara global oleh satu nilai gamma tunggal.
- D. Karena Spline hanya dapat bekerja pada domain data yang sangat sempit dan tidak stabil di tengah domain.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Spline memotong-motong domain menjadi interval lokal (seperti step function), kemudian melakukan fitting kurva polynomial lokal pada setiap interval tersebut dengan syarat transisi batas sambungan (knot) yang mulus dan kontinu (seperti polynomial global).

#### Soal 48

Manakah pernyataan yang tidak termasuk dalam ringkasan akhir bab regresi nonlinear pada materi kuliah ini?

- A. Semua metode regresi nonlinear harus diestimasi dengan algoritma non-linear gradient descent yang kompleks karena OLS tidak lagi berlaku.

- B. Regresi polynomial menggunakan pangkat  $x$  untuk membuat kurva global yang halus.
- C. Regresi fungsi tangga membagi  $x$  menjadi interval diskrit dengan prediksi konstan per interval.
- D. Fleksibilitas model regresi nonlinear harus selalu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko overfitting.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Pernyataan A salah karena salah satu ringkasan eksplisit pada bab 8 poin 4 menyatakan: "Semua metode tetap linear terhadap parameter, sehingga dapat diestimasi dengan OLS."

### Soal 49

Jika kita ingin menerapkan regresi step function di Scikit-Learn dan ingin memastikan setiap bin berisi jumlah sampel data yang kira-kira sama (bukan lebar interval yang sama), opsi parameter strategy apa yang harus diatur?

- A. strategy="quantile"
- B. strategy="uniform"
- C. strategy="kmeans"
- D. strategy="density"

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Opsi quantile di KBinsDiscretizer menggunakan persentil data untuk menetapkan batas-batas bin sehingga jumlah sampel yang terdistribusi ke dalam setiap bin bernilai setara (frekuensi sama).

### Soal 50

Berdasarkan penutup filosofis dari materi kuliah, apa esensi sejati dari melakukan regresi nonlinear?

- A. Bukan sekadar menggambar kurva bengkok, melainkan mewakili realitas dengan basis yang sesuai, lalu mengestimasi bobotnya secara sistematis.
- B. Menghentikan penggunaan regresi linear karena model linear tidak lagi relevan dalam era kecerdasan buatan.
- C. Meningkatkan kompleksitas rumus matematika agar model terlihat lebih canggih dan sulit dipahami oleh pesaing bisnis.
- D. Memastikan bahwa model selalu menghasilkan nilai akurasi 100% pada data latih tanpa memedulikan generalisasi data uji.

**Kunci Jawaban: A Penjelasan Singkat:** Penutup filosofis menekankan bahwa esensi regresi nonlinear terletak pada bagaimana kita mendesain "bahasa representasi" (fungsi basis) yang paling cocok dengan konteks domain masalah nyata secara bermakna.

*(Dokumen Latihan Soal Selesai)*